

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN CÀ PHÊ TRỰC TUYẾN

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Võ Bá Thành

Mã số: 110124170

Mã lớp: DA24TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN CÀ PHÊ TRỰC TUYẾN

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Võ Bá Thành

Mã số: 110124170

Mã lớp: DA24TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn cô Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh, giảng viên hướng dẫn môn Thiết kế Web, đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Sự hướng dẫn của cô là động lực quan trọng giúp em hoàn thành đề tài đúng tiến độ và đạt được những kết quả như mong đợi.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng máy thực hành, thư viện và trang bị cho em những kiến thức nền tảng quý báu về ngành Công nghệ Thông tin.

Em cũng xin cảm ơn các bạn sinh viên lớp DA24TTA đã trao đổi, thảo luận và hỗ trợ nhau trong quá trình học tập, đặc biệt là những chia sẻ về kinh nghiệm lập trình web và tài liệu tham khảo.

Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã luôn động viên, khích lệ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể tập trung học tập và hoàn thành tốt đồ án môn học này.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét của quý thầy cô để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Võ Bá Thành

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.1.1 Sự phát triển của Internet và thương mại điện tử.....	1
1.1.2 Thị trường cà phê Việt Nam	1
1.1.3 Các loại cà phê phổ biến	2
1.1.4 Thực trạng bán hàng cà phê trực tuyến.....	3
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	3
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.....	3
1.3 Phương pháp nghiên cứu.....	5
1.3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết	5
1.3.2 Phương pháp thực nghiệm	6
1.3.3 Phương pháp so sánh đánh giá.....	6
1.4 Đối tượng nghiên cứu.....	6
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu	6
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu.....	7
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....	8
2.1 Giới thiệu chung về phát triển web	8
2.1.1 Khái niệm phát triển web	8
2.1.2 Phân loại phát triển web.....	8
2.1.3 Mô hình hoạt động của website tĩnh	8
2.2 Ngôn ngữ HTML	9
2.2.1 Giới thiệu HTML	9
2.2.2 Cấu trúc cơ bản của tài liệu HTML	9
2.2.3 Ưu điểm, nhược điểm của HTML.....	10
2.2.4 Ví dụ về HTML trong đồ án	11
2.3 Ngôn ngữ CSS.....	12
2.3.1 Giới thiệu CSS	12
2.3.2 Vai trò của CSS:.....	12
2.3.3 Cú pháp CSS cơ bản.....	12
2.3.4 Box Model.....	12
2.3.5 CSS Flexbox.....	13

2.3.6 CSS Grid	14
2.3.7 CSS Transitions và Transform	15
2.3.8 Media Queries (Responsive)	16
2.3.9 CSS Variables	16
2.4 Ngôn ngữ JavaScript	17
2.4.1 Giới thiệu JavaScript	17
2.4.2 Cách nhúng JavaScript vào HTML	17
2.4.3 Biến và kiểu dữ liệu trong JavaScript	17
2.4.4 Cấu trúc điều khiển	19
a) Câu lệnh điều kiện	19
b) Vòng lặp	19
Ví dụ:	19
2.4.5 Hàm trong JavaScript	19
2.4.6 Làm việc với Mảng	20
2.4.7 Sự kiện trong JavaScript	20
2.4.8 LocalStorage và SessionStorage	21
2.5 Bootstrap Framework	23
2.5.1 Giới thiệu Bootstrap	23
2.5.2 Tích hợp Bootstrap	23
2.5.3 Bootstrap Grid System	24
2.5.4 Bootstrap Modal Component	24
2.5.5 Bootstrap Utility Classes	25
CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống	26
3.1 Mô tả vấn đề	26
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	26
3.2.1 Yêu cầu chức năng	26
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	31
3.3 Thiết kế dữ liệu	33
3.3.1 Cấu trúc lưu trữ	33
3.3.2 Đặc tả chi tiết	34
3.4 Thiết kế chức năng	35
3.4.1 Sơ đồ phân rã chức năng	35
3.5 Thiết kế giao diện	36
3.5.1 Sơ đồ website	36

3.5.2 Giao diện trang chủ	37
3.5.3 Giao diện trang web	38
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....	39
4.1 Dữ liệu thử nghiệm	39
4.1.1 Dữ liệu sản phẩm	39
4.2 Kết quả thực nghiệm	39
4.2.1 Giao diện trang chủ	39
4.2.2 Giao diện trang web	40
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển	42
5.1 Kết luận	42
5.2 Ưu điểm và hạn chế.....	43
5.2.1 Ưu điểm.....	43
5.2.2 Hạn chế.....	44
5.3 Hướng phát triển	44

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Bản đồ phân bố vùng trồng cà phê Việt Nam.....	2
Hình 2.1: Mô hình website tĩnh.....	8
Hình 2.2: Box Model trong CSS	13
Hình 3.16 Sơ đồ phân rã chức năng	35
Hình 3.17 Giao diện trang chủ	36
Hình 3.19 Sơ đồ luồng điều hướng giữa các trang của website.....	37
Hình 3.20 Giao diện trang chủ	37
Hình 3.21 Giao diện trang web	38
Hình 4.1 Giao diện trang chủ	40
Hình 4.2 Giao diện trang web	41

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Tăng trưởng thương mại điện tử ngành F&B tại Việt Nam (2020-2024)	1
Bảng 1.2. Các giống cà phê tại Việt Nam	2
Bảng 1.3. Mục tiêu về kiến thức	3
Bảng 1.4 Mục tiêu về kỹ năng thực hành.....	4
Bảng 1.5 Tiêu chí đánh giá	6
Bảng 2.1. Phân loại phát triển web	8
Bảng 2.2. Các phiên bản HTML	9
Bảng 2.3. Minh họa justify-content trong Flexbox	14
Bảng 2.4. Các thuộc tính cơ bản của Grid Layout	15
Bảng 2.5. Transform	16
Bảng 2.6. Các từ khóa khai báo biến trong JavaScript	18
Bảng 2.7. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong JavaScript	18
Bảng 2.8. Một số vòng lặp phổ biến trong JavaScript	19
Bảng 2.9 Các phương thức mảng thường sử dụng trong JavaScript	20
Bảng 2.10. Một số sự kiện phổ biến trong JavaScript	21
Bảng 2.11 So sánh LocalStorage vs SessionStorage vs Cookies.....	21
Bảng 2.12. Các phương thức của đối tượng Storage	22
Bảng 2.13. Các phiên bản của Bootstrap	23
Bảng 2.14. Các lớp Grid trong Bootstrap	24
Bảng 2.15. Các kích thước Modal trong Bootstrap	24
Bảng 2.16. Một số nhóm Utility Classes phổ biến trong Bootstrap	25
Bảng 3.1. Hiển thị danh sách sản phẩm	26
Bảng 3.2. Lọc sản phẩm theo danh mục	27
Bảng 3.3. Xem chi tiết sản phẩm	27
Bảng 3.4. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	28
Bảng 3.5. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	28
Bảng 3.6. Xem số lượng giỏ hàng.....	29
Bảng 3.7. Lưu trữ giỏ hàng	30
Bảng 3.8. Hiển thị thông tin liên hệ	30
Bảng 3.9. Yêu cầu về hiệu năng.....	31
Bảng 3.10. Yêu cầu về khả năng đáp ứng.....	31
Bảng 3.11. yêu cầu về tính tương thích.....	32
Bảng 3.12. Yêu cầu về khả năng bảo trì	32
Bảng 3.13. Yêu cầu về tính dễ sử dụng.....	32
Bảng 3.14. Yêu cầu về bảo mật cơ bản.....	33
Bảng 3.15. Đặc tả chi tiết đối tượng Product	34
Bảng 3.16. Danh sách danh mục sản phẩm.....	34
Bảng 3.17. Đặc tả chi tiết đối tượng CartItem	35
Bảng 4.1. Dữ liệu sản phẩm thử nghiệm.....	39

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

1.1.1 Sự phát triển của Internet và thương mại điện tử

Trong thập kỷ qua, cuộc cách mạng công nghệ số đã làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội. Internet không chỉ là công cụ truy cập thông tin mà còn trở thành môi trường kinh doanh sôi động. Theo báo cáo của We Are Social và Hootsuite (Digital 2024: Vietnam), tính đến tháng 1 năm 2024, Việt Nam ghi nhận:

- 78.44 triệu người dùng Internet, chiếm 79.1% dân số
- Thời gian trực tuyến trung bình: 6 giờ 23 phút/ngày
- Người dùng mua sắm trực tuyến: 52.3 triệu người
- Thị trường thương mại điện tử đạt 14 tỷ USD, tăng 25% so với 2023

Đặc biệt, ngành hàng Thực phẩm & Đồ uống (Food & Beverage) đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trên các sàn thương mại điện tử. Các nền tảng như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo ghi nhận lượng giao dịch F&B tăng trưởng kép (CAGR) lên đến 35% mỗi năm trong giai đoạn 2020-2024.

Bảng 1.1. Tăng trưởng thương mại điện tử ngành F&B tại Việt Nam (2020-2024)

Năm	Giá trị giao dịch (tỷ USD)	Tăng trưởng so với năm trước
2020	5.8	-
2021	7.2	+24.1%
2022	9.1	+26.4%
2023	11.2	+23.1%

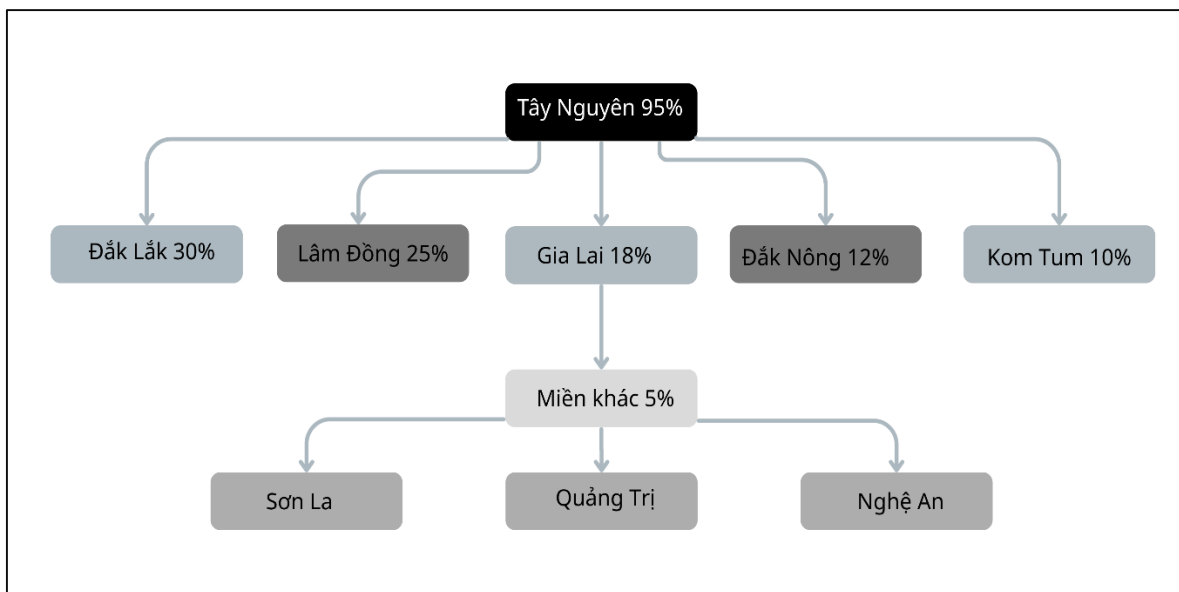
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của i-Speed, Metric, và VECOM)

1.1.2 Thị trường cà phê Việt Nam

Việt Nam được biết đến là quốc gia có truyền thống trồng và chế biến cà phê lâu đời. Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA):

- Diện tích trồng cà phê: Khoảng 650.000 ha, tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên (95%)

- Sản lượng: 1.6 - 1.8 triệu tấn/năm
- Xếp hạng thế giới:
- Sản lượng lớn thứ 2 (sau Brazil)
- Xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới
- Kim ngạch xuất khẩu 2023: 4.2 tỷ USD
- Thị trường nội địa: 2.3 tỷ USD (2023), dự kiến đạt 3.5 tỷ USD vào 2028



Hình 1.1: Bản đồ phân bố vùng trồng cà phê Việt Nam

1.1.3 Các loại cà phê phổ biến

Bảng 1.2. Các giống cà phê tại Việt Nam

Giống cà phê	Tỉ lệ tại Việt Nam	Đặc điểm	Vùng trồng chính
Robusta	90-95%	Đậm, đắng, caffeine cao	Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai
Arabica	5-8%	Chua thanh, hương hoa	Lâm Đồng, Sơn La
Culi (Peaberry)	1-2%	Hạt tròn, hiếm, vị đậm	Rải rác
Moka/Catuai	<1%	Quý hiếm, đắt tiền	Cầu Đất (Lâm Đồng)

1.1.4 Thực trạng bán hàng cà phê trực tuyến

Mặc dù thị trường cà phê rất tiềm năng, nhưng việc bán hàng trực tuyến vẫn còn nhiều hạn chế:

1. Các cửa hàng nhỏ lẻ chưa có website: Phần lớn các quán cà phê vẫn chỉ bán tại quầy hoặc qua Facebook/Zalo thủ công.
2. Thiếu kênh giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp: Khách hàng khó tìm hiểu thông tin chi tiết về xuất xứ, đặc điểm, cách pha.
3. Giỏ hàng không được quản lý: Việc đặt hàng qua tin nhắn dễ sai sót, không lưu lại được lịch sử.
4. Không có hệ thống lọc sản phẩm: Khách hàng mất thời gian tìm kiếm sản phẩm mong muốn.
5. Giao diện không phù hợp điện thoại: Nhiều cửa hàng dùng giao diện mặc định từ các nền tảng, trải nghiệm kém.
6. Xuất phát từ thực trạng này, em nhận thấy việc xây dựng một website bán cà phê trực tuyến là rất cần thiết, vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, vừa là cơ hội để áp dụng kiến thức đã học.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một website bán cà phê trực tuyến hoàn chỉnh với các chức năng cơ bản, giao diện thân thiện, hoạt động ổn định trên mọi thiết bị, sử dụng các công nghệ front-end hiện đại.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

a) *Mục tiêu về kiến thức:*

Bảng 1.3. Mục tiêu về kiến thức

STT	Mục tiêu	Mức độ yêu cầu
1	Nắm vững cấu trúc và ngữ nghĩa của HTML	Cao

2	Thành thạo CSS3 (Flexbox, Grid, Animation, Media Queries)	Cao
3	Hiểu sâu về JavaScript ES6 (Array methods, Arrow functions, DOM, Events)	Cao
4	Biết cách sử dụng Bootstrap 5 (Grid, Modal, Utilities)	Trung bình
5	Nắm được cách lưu trữ dữ liệu với LocalStorage	Cao

b) *Mục tiêu về kỹ năng thực hành:*

Bảng 1.4 Mục tiêu về kỹ năng thực hành

STT	Kỹ năng	Ứng dụng trong đồ án
1	Xây dựng cấu trúc HTML semantic	Tạo menu, grid sản phẩm
2	Thiết kế giao diện responsive	Media Queries, Bootstrap Grid
3	Lập trình JavaScript xử lý sự kiện	Lọc sản phẩm, quản lý giỏ hàng
4	Làm việc với DOM động	Tạo modal, hiển thị sản phẩm
5	Sử dụng LocalStorage	Lưu giỏ hàng
6	Debug với DevTools	Fix lỗi, kiểm tra responsive

c) *Mục tiêu về sản phẩm:*

Website hoàn chỉnh phải đáp ứng các chức năng:

Hiển thị danh sách sản phẩm (grid layout)

Lọc sản phẩm theo 8 danh mục

Xem chi tiết sản phẩm qua Modal

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (có chọn số lượng)

Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Hiển thị tổng số lượng trong giỏ

Lưu trữ giỏ hàng (không mất khi load lại)

Hiển thị thông tin liên hệ

Giao diện Responsive (mobile, tablet, desktop)

d) Mục tiêu về trải nghiệm người dùng

Giao diện đẹp, màu sắc hài hòa (chủ đạo xanh lá cà phê)

Các nút bấm rõ ràng, dễ nhấn

Hiệu ứng hover giúp người dùng biết đang tương tác

Modal hiển thị nhanh, mượt mà

Thông báo khi thêm/xóa sản phẩm

1.3 Phương pháp nghiên cứu

1.3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm thu thập thông tin, xây dựng giao diện và hoàn thiện website bán cà phê trực tuyến.

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tiến hành tìm hiểu và tham khảo các tài liệu, giáo trình, website hướng dẫn về HTML, CSS, JavaScript cũng như các kiến thức liên quan đến thiết kế giao diện và xây dựng website bán hàng trực tuyến.

Phương pháp khảo sát và phân tích: Tham khảo giao diện và chức năng của một số website bán cà phê trực tuyến hiện có nhằm tìm hiểu cách bố trí nội dung, hiển thị sản phẩm và tổ chức các chức năng trên website. Từ đó lựa chọn những ý tưởng phù hợp để áp dụng vào website bán cà phê.

Phương pháp thiết kế và lập trình: Sử dụng công cụ Figma để thiết kế giao diện website. Sau đó sử dụng HTML, CSS và JavaScript để xây dựng hệ thống. Website được triển khai các chức năng như hiển thị danh sách cà phê, xem chi tiết sản phẩm, giỏ hàng và quản lý giỏ hàng bằng LocalStorage. Ngoài ra, website còn xây dựng giao diện liên hệ nhằm cung cấp thông tin liên hệ đến người dùng trên hệ thống bán cà phê trực tuyến.

Phương pháp kiểm thử: Tiến hành chạy thử website trên các trình duyệt phổ biến để kiểm tra giao diện, chức năng và phát hiện các lỗi phát sinh. Sau đó thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện hệ thống.

1.3.2 Phương pháp thực nghiệm

Quy trình thực nghiệm:

Bước 1: Xây dựng prototype (mockup) trên giấy/Figdraw

Bước 2: Tạo cấu trúc HTML cơ bản

Bước 3: Viết CSS tạo giao diện tĩnh

Bước 4: Thêm JavaScript xử lý logic

Bước 5: Kiểm thử và sửa lỗi

Bước 6: Tối ưu và hoàn thiện

1.3.3 Phương pháp so sánh đánh giá

Tiêu chí đánh giá:

Bảng 1.5 Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí	Cách đánh giá	Mức độ
Tính đầy đủ chức năng	Kiểm tra từng yêu cầu	Cao
Tính ổn định	Chạy thử 100 lần các thao tác	Trung bình
Tốc độ	Đo thời gian load, thời gian modal hiện	Thấp
Khả năng responsive	Kiểm tra trên 6 kích thước màn hình	Cao
Tương thích trình duyệt	Test trên Chrome, Firefox, Edge	Trung bình
Giao diện	Đánh giá trực quan	Thấp

1.4 Đối tượng nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng chính: Website bán cà phê trực tuyến (front-end)

Công nghệ nghiên cứu:

- HTML5 (semantic elements, forms, multimedia)
- CSS3 (Flexbox, Grid, Transition, Animation, Media Queries)

- JavaScript (ES6 trở lên: Arrow functions, Template literals, Destructuring, Modules)
- Bootstrap 5 (Grid, Modal, Utilities)
- Web Storage API (LocalStorage)

Sản phẩm mẫu: 8 loại cà phê đại diện cho các dòng phổ biến

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Về công nghệ:

- Chỉ sử dụng HTML, CSS, JavaScript thuần (no React, Vue, Angular)
- Chưa tích hợp back-end (Node.js, PHP, database)
- Chưa tích hợp thanh toán trực tuyến

Về chức năng:

- Tập trung các chức năng cốt lõi (xem, lọc, giỏ hàng)
- Chưa có đăng nhập, đăng ký
- Chưa có bình luận, đánh giá sản phẩm

Về dữ liệu:

- 8 sản phẩm cà phê (fixed data)
- Lưu trữ client-side (LocalStorage)

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Giới thiệu chung về phát triển web

2.1.1 Khái niệm phát triển web

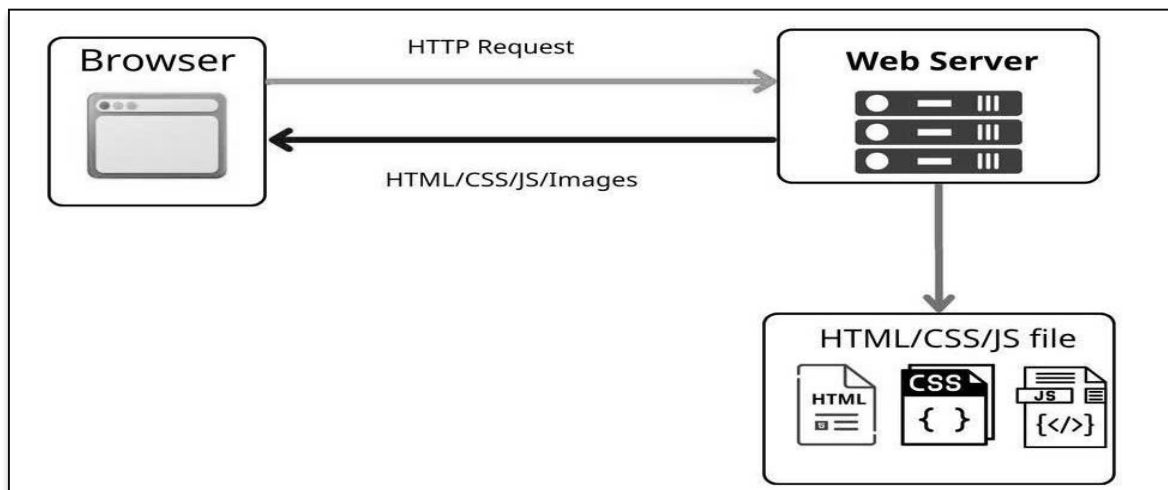
Phát triển web là quá trình tạo ra các ứng dụng, trang web hoạt động trên Internet hoặc mạng nội bộ. Quá trình này bao gồm nhiều công đoạn: lên ý tưởng, thiết kế giao diện, lập trình chức năng, kiểm thử, triển khai và bảo trì [1].

2.1.2 Phân loại phát triển web

Bảng 2.1. Phân loại phát triển web

Loại	Vị trí	Công nghệ	Mục đích
Front-end	Trình duyệt	HTML, CSS, JavaScript	Giao diện, tương tác
Back-end	Máy chủ	PHP, Node.js, Python, Java	Xử lý logic, dữ liệu, bảo mật
Full-stack	Cả client và server	Kết hợp front-end + back-end	Toàn bộ ứng dụng

2.1.3 Mô hình hoạt động của website tĩnh



Hình 2.1: Mô hình website tĩnh

2.2 Ngôn ngữ HTML

2.2.1 Giới thiệu HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, được sử dụng để tạo cấu trúc cho các trang web [2].

Các phiên bản HTML:

Bảng 2.2. Các phiên bản HTML

Phiên bản	Năm ra mắt	Tính năng mới
HTML 1.0	1993	Cấu trúc cơ bản
HTML 2.0	1995	Form, table
HTML 3.2	1997	Applet, script
HTML 4.01	1999	CSS, iframe
XHTML 1.0	2000	Chuẩn XML
HTML5	2014	Semantic, canvas, video, audio, localStorage

2.2.2 Cấu trúc cơ bản của tài liệu HTML

Cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML5 được thể hiện qua đoạn mã dưới đây. Trong đó, phần <head> chứa các thông tin về trang web như tiêu đề, bảng mã ký tự và liên kết đến các tệp CSS; phần <body> chứa nội dung chính được hiển thị trên trình duyệt, cùng với liên kết đến tệp JavaScript ở cuối trang.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Tiêu đề trang web</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

```
<!-- Nội dung trang web -->
<header>...</header>
<nav>...</nav>
<main>...</main>
<footer>...</footer>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

2.2.3 Ưu điểm, nhược điểm của HTML

Ưu điểm

HTML là ngôn ngữ đã ra đời từ rất lâu, do đó sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ cùng sự hỗ trợ từ một cộng đồng người dùng lớn đang ngày càng phát triển trên thế giới.

Mã nguồn của HTML là mã nguồn mở, cho phép người dùng sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Nhờ được hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari và Cốc Cốc, HTML đảm bảo tính tương thích rộng rãi.

Bên cạnh đó, việc học và tìm hiểu HTML khá đơn giản, giúp người học dễ dàng nắm bắt kiến thức và vận dụng để xây dựng các trang web cơ bản.

HTML còn được quy định theo tiêu chuẩn nhất định của World Wide Web Consortium (W3C), nhờ đó việc đánh dấu nội dung trở nên gọn gàng và đồng nhất. Đặc biệt, HTML có thể tích hợp với nhiều ngôn ngữ khác nhau như PHP, Java, Node.js, Ruby,... điều này giúp tạo thành một website hoàn chỉnh với nhiều tính năng phong phú.

Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất của HTML là chỉ có thể tạo ra các trang web tĩnh. Do đó, khi cần xây dựng các tính năng động hoặc hệ thống website có sự tương tác với người dùng, lập trình viên buộc phải sử dụng thêm JavaScript hoặc các ngôn ngữ backend của bên thứ ba.

Nói cách khác, HTML chủ yếu được dùng để xây dựng giao diện và cấu trúc trang web tĩnh, nên để xử lý dữ liệu hay tạo tương tác, bắt buộc phải kết hợp với công nghệ khác.

Bản thân HTML không có khả năng xử lý logic phức tạp hoặc thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, việc thiết kế giao diện chỉ bằng HTML thường khá đơn giản, vì vậy cần kết hợp thêm CSS để tăng tính thẩm mỹ cho website.

Một hạn chế khác là một số trình duyệt cũ có thể chưa hỗ trợ đầy đủ các tính năng mới của HTML5, dẫn đến sự khác biệt trong quá trình hiển thị giao diện. Cuối cùng, khi xây dựng website có nhiều trang, việc quản lý mã HTML có thể trở nên khó khăn nếu không tổ chức cấu trúc một cách hợp lý [3].

2.2.4 Ví dụ về HTML trong đồ án

Tạo card sản phẩm (HTML động từ JavaScript):

```
<div class="product-item" data-id="1">
  <div class="product-image">
    
  </div>
  <div class="product-info">
    <p class="title">Arabica Cầu Đất</p>
    <p class="price">200,000 VND</p>
    <button class="detail-btn">Xem chi tiết</button>
  </div>
</div>
```

Tạo nút lọc menu:

```
<nav class="menu">
  <button onclick="filterProduct('all')">Tất cả ▼</button>
  <button onclick="filterProduct('arabica')">Arabica
▼</button>
  <button onclick="filterProduct('robusta')">Robusta
▼</button>
  <!-- ... thêm các nút khác ... -->
  <button class="contact-btn" onclick="showContact()">Liên
hệ</button></nav>
```

2.3 Ngôn ngữ CSS

2.3.1 Giới thiệu CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để mô tả cách hiển thị của các tài liệu HTML và XML trên trình duyệt web. CSS cho phép kiểm soát màu sắc, bố cục, kích thước, khoảng cách và các hiệu ứng giao diện của trang web [4] [5].

2.3.2 Vai trò của CSS:

CSS đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng website hiện đại:

- Phân tách nội dung và giao diện hiển thị.
- Tạo giao diện thống nhất trên nhiều trang web.
- Dễ dàng bảo trì và cập nhật thiết kế.
- Hỗ trợ xây dựng giao diện tương thích trên nhiều thiết bị.
- Nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua các hiệu ứng trực quan.

2.3.3 Cú pháp CSS cơ bản

CSS được xây dựng dựa trên các bộ chọn và các thuộc tính định dạng. Mỗi thuộc tính sẽ được gán một giá trị tương ứng để điều khiển cách hiển thị của phần tử HTML.

Ví dụ:

```
h1 { color: blue; text-align: center; }
```

Trong đó:

- h1 là bộ chọn.
- color và text-align là thuộc tính.
- blue và center là giá trị của thuộc tính.

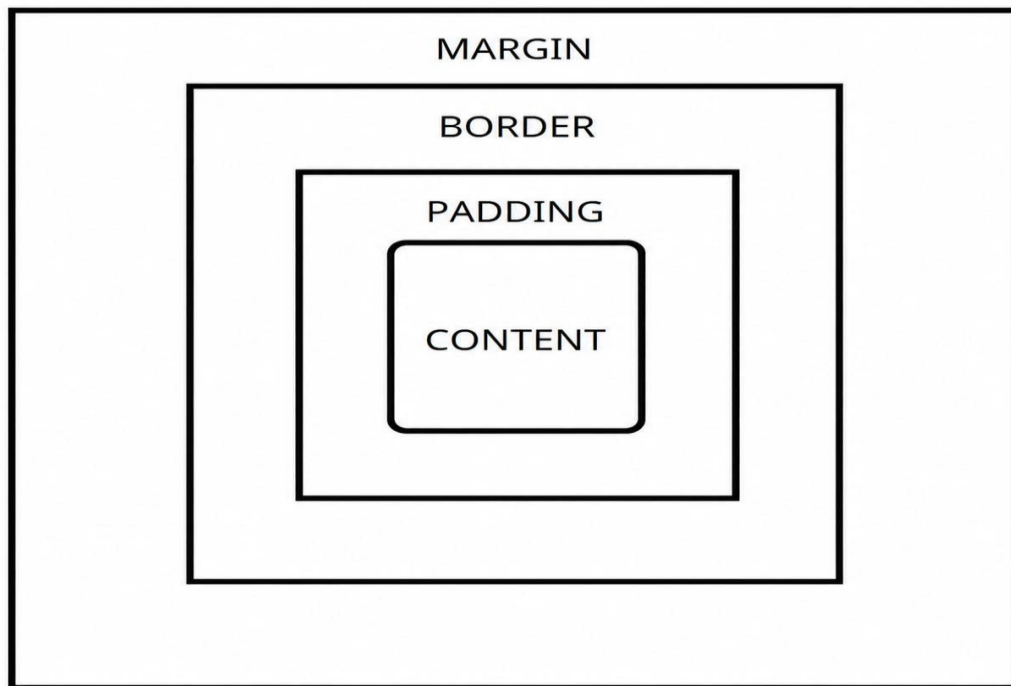
2.3.4 Box Model

Trong CSS, mọi phần tử HTML đều được xem như một hộp chữ nhật. Mô hình hộp bao gồm bốn thành phần chính:

- Content: Nội dung của phần tử.

- Padding: Khoảng cách giữa nội dung và đường viền.
- Border: Đường viền bao quanh phần tử.
- Margin: Khoảng cách giữa phần tử hiện tại và các phần tử khác.

Mô hình hộp giúp kiểm soát kích thước và khoảng cách của các thành phần trên giao diện web [6].



Hình 2.2: Box Model trong CSS

2.3.5 CSS Flexbox

Flexbox (Flexible Box Layout) là mô hình bố cục một chiều, cho phép sắp xếp các phần tử theo hàng hoặc cột một cách linh hoạt. Flexbox thường được sử dụng để căn chỉnh vị trí các thành phần giao diện như menu, thanh điều hướng hoặc danh sách sản phẩm [7].

Ví dụ:

```
.container {
  display: flex;
  justify-content: center;
}
```

Các thuộc tính Flexbox cơ bản:

Bảng 2.3. Minh họa justify-content trong Flexbox

Thuộc tính	Chức năng	Giá trị phổ biến
display	Kích hoạt chế độ flex cho phần tử cha	flex, inline-flex
flex-direction	Xác định hướng sắp xếp các phần tử con	row, row-reverse, column, column-reverse
flex-wrap	Cho phép các phần tử xuống dòng khi tràn	nowrap, wrap, wrap-reverse
flex-flow	Viết tắt của flex-direction và flex-wrap	row wrap
justify-content	Căn chỉnh phần tử theo trục chính (ngang)	flex-start, flex-end, center, space-between, space-around, space-evenly
align-items	Căn chỉnh phần tử theo trục chéo (dọc)	flex-start, flex-end, center, baseline, stretch
align-content	Căn chỉnh các dòng flex khi có nhiều dòng	flex-start, flex-end, center, space-between, space-around, stretch

2.3.6 CSS Grid

CSS Grid là mô hình bố cục hai chiều, hỗ trợ quản lý đồng thời hàng và cột. Grid đặc biệt phù hợp để xây dựng giao diện hiển thị sản phẩm, dashboard hoặc các bố cục phức tạp [8].

Ví dụ:

```
.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);}
```

Các thuộc tính Grid cơ bản:

Bảng 2.4. Các thuộc tính cơ bản của Grid Layout

Thuộc tính	Giá trị	Mô tả
display	grid	Kích hoạt grid
grid-template-columns	200px200px 200px, repeat(3, 1fr)	Định nghĩa cột
grid-template-rows	auto, 200px	Định nghĩa hàng
gap	20px	Khoảng cách
grid-column	span 2	Số cột chiếm
grid-row	span 2	Số hàng chiếm

Ứng dụng Grid trong đồ án (grid sản phẩm):

```
#product-list {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px,  
1fr));  
    gap: 25px;  
}
```

2.3.7 CSS Transitions và Transform

a) Transition

Transition giúp tạo hiệu ứng chuyển đổi mượt mà khi giá trị thuộc tính CSS thay đổi [9].

Ví dụ:

```
transition: property duration timing-function delay;
```

b) Transform

Transform cho phép thay đổi vị trí, kích thước hoặc góc xoay của phần tử.

Bảng 2.5. Transform

Hàm	Mô tả	Ví dụ
translate(x, y)	Di chuyển	transform: translateY(-5px)
scale(x, y)	Phóng to/thu nhỏ	transform: scale(1.05)
rotate(deg)	Xoay	transform: rotate(5deg)

2.3.8 Media Queries (Responsive)

Media Queries là kỹ thuật cho phép áp dụng các quy tắc CSS khác nhau dựa trên kích thước màn hình hoặc loại thiết bị. Nhờ đó website có thể hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động [10].

Ví dụ:

```
@media (max-width: 768px) {
    body {
        font-size: 14px;
    }
}
```

CSS Variables cho phép định nghĩa các giá trị có thể tái sử dụng trong toàn bộ file CSS.

2.3.9 CSS Variables

CSS Variables cho phép định nghĩa các giá trị có thể tái sử dụng nhiều lần trong tập tin CSS. Điều này giúp việc quản lý màu sắc, kích thước và các thuộc tính chung trở nên thuận tiện hơn.

Ví dụ:

```
:root {
    --main-color: blue;
}
h1 {
    color: var(--main-color);
}
```


2.4 Ngôn ngữ JavaScript

2.4.1 Giới thiệu JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến trong phát triển web, cho phép xây dựng các chức năng tương tác và xử lý dữ liệu trên trình duyệt. Khác với HTML dùng để xây dựng cấu trúc trang web và CSS dùng để định dạng giao diện, JavaScript đảm nhiệm việc xử lý các sự kiện, thao tác với nội dung trang và tạo ra các hiệu ứng động cho người dùng.

Hiện nay, JavaScript được hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt hiện đại và trở thành một trong những công nghệ cốt lõi trong phát triển ứng dụng web. Trong đồ án này, JavaScript được sử dụng để xử lý các chức năng như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, tìm kiếm dữ liệu, xác thực người dùng và tương tác với cơ sở dữ liệu Firebase [11].

2.4.2 Cách nhúng JavaScript vào HTML

JavaScript có thể được nhúng vào trang HTML theo nhiều cách khác nhau. Có thể viết trực tiếp trong thuộc tính của thẻ HTML, đặt trong thẻ `<script>` của tài liệu HTML hoặc liên kết đến một tập tin JavaScript riêng biệt. Trong thực tế, phương pháp External được sử dụng phổ biến nhất vì giúp mã nguồn dễ quản lý, tái sử dụng và bảo trì [11].

Ví dụ:

```
<script src="script.js"></script>
```

2.4.3 Biến và kiểu dữ liệu trong JavaScript

Biến là thành phần dùng để lưu trữ dữ liệu trong quá trình thực thi chương trình. JavaScript hỗ trợ ba từ khóa khai báo biến là `var`, `let` và `const`. Trong các phiên bản hiện đại, `let` và `const` được khuyến khích sử dụng do phạm vi hoạt động rõ ràng và hạn chế các lỗi phát sinh trong quá trình lập trình.

Bảng 2.6. Các từ khóa khai báo biến trong JavaScript

Từ khóa	Phạm vi	Đặc điểm
var	Function scope	Có hoisting, có thể gán lại, không khuyến khích dùng
let	Block scope	Có thể gán lại, khuyến khích dùng
const	Block scope	Không thể gán lại, dùng cho hằng số

Ví dụ:

```
let productName = "Arabica";
const price = 50000;
```

JavaScript hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như số, chuỗi ký tự, giá trị logic, đối tượng và mảng. Việc sử dụng đa dạng các kiểu dữ liệu giúp ngôn ngữ này đáp ứng tốt nhu cầu xử lý dữ liệu trong các ứng dụng web hiện đại.

Bảng 2.7. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong JavaScript

Kiểu	Ví dụ	Mô tả
number	200000, 3.14	Số (nguyên và thực)
string	"Arabica", 'Cà phê'	Chuỗi ký tự
boolean	true, false	Đúng/Sai
undefined	let x;	Chưa gán giá trị
null	let y = null;	Giá trị rỗng
object	{id: 1, name: "Coffee"}	Đối tượng
array	[1, 2, 3]	Mảng (kiểu object đặc biệt)
function	function() {}	Hàm

2.4.4 Cấu trúc điều khiển

a) Câu lệnh điều kiện

JavaScript cung cấp các cấu trúc điều khiển giúp chương trình thực hiện các quyết định và lặp lại các thao tác. Câu lệnh điều kiện `if...else` được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và thực hiện các khối lệnh tương ứng khi điều kiện đúng hoặc sai. Bên cạnh đó, JavaScript hỗ trợ nhiều loại vòng lặp như `for`, `while` và `for...of`, giúp xử lý dữ liệu lặp lại một cách hiệu quả, đặc biệt khi làm việc với mảng và đối tượng.

b) Vòng lặp

Bảng 2.8. Một số vòng lặp phổ biến trong JavaScript

Loại	Cú pháp	Ứng dụng
<code>for</code>	<code>for (let i=0; i<n; i++)</code>	Duyệt mảng với index
<code>for...of</code>	<code>for (let item of array)</code>	Duyệt mảng (giá trị)
<code>forEach</code>	<code>array.forEach(item => {...})</code>	Duyệt mảng (functional)
<code>while</code>	<code>while (condition) {...}</code>	Dừng theo điều kiện

Ví dụ:

```
if (quantity > 0) {  
    console.log("Còn hàng");  
}
```

2.4.5 Hàm trong JavaScript

Hàm là một khối lệnh được định nghĩa nhằm thực hiện một chức năng cụ thể trong chương trình. Việc sử dụng hàm giúp chia chương trình thành các đơn vị chức năng nhỏ, từ đó nâng cao khả năng tái sử dụng mã nguồn, giảm sự lặp lại và thuận tiện cho quá trình bảo trì hệ thống. Trong JavaScript, hàm có thể nhận tham số đầu vào và trả về kết quả sau khi thực hiện xử lý.[12]

Ví dụ:

```
function calculateTotal(price, quantity) {  
    return price * quantity; }  

```

Trong đồ án, hàm được sử dụng để xử lý các chức năng như hiển thị danh sách sản phẩm, tính tổng giá trị đơn hàng và thao tác với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

2.4.6 Làm việc với Mảng

Mảng là cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều giá trị trong cùng một biến. JavaScript cung cấp nhiều phương thức hỗ trợ thao tác với mảng, giúp việc quản lý và xử lý dữ liệu trở nên hiệu quả hơn. Trong các ứng dụng web, mảng thường được sử dụng để lưu trữ danh sách sản phẩm, dữ liệu người dùng hoặc thông tin giỏ hàng.

Bảng 2.9 Các phương thức mảng thường sử dụng trong JavaScript

Phương thức	Mô tả	Ví dụ trong đồ án
push()	Thêm phần tử vào cuối	cart.push(newItem)
pop()	Xóa phần tử cuối	cart.pop()
splice()	Xóa/thay thế phần tử	cart.splice(index, 1)
find()	Tìm phần tử đầu tiên thỏa mãn	cart.find(item => item.id === id)
findIndex()	Tìm index phần tử	cart.findIndex(item => item.id === id)
filter()	Lọc mảng	productList.filter(p => p.category === cat)
map()	Biến đổi mảng	products.map(p => p.name)
forEach()	Duyệt mảng	cart.forEach(item => {...})
reduce()	Tính toán tích lũy	cart.reduce((sum, i) => sum + i.qty, 0)

2.4.7 Sự kiện trong JavaScript

Sự kiện là những hành động xảy ra trên trang web do người dùng hoặc trình duyệt kích hoạt. JavaScript cho phép theo dõi và xử lý các sự kiện nhằm tạo ra sự tương tác giữa người dùng và hệ thống. Việc sử dụng sự kiện giúp website phản hồi kịp thời với các thao tác như nhấp chuột, nhập dữ liệu hoặc gửi biểu mẫu.

Bảng 2.10. Một số sự kiện phổ biến trong JavaScript

Sự kiện	Khi nào xảy ra	Ứng dụng trong đồ án
click	Nhấp chuột	Nút lọc, xem chi tiết, thêm giỏ
dblclick	Nhấp đúp	(chưa dùng)
mouseover	Di chuột vào	Hiệu ứng hover (CSS xử lý)
mouseout	Di chuột ra	Hiệu ứng hover (CSS xử lý)
change	Giá trị thay đổi	Input số lượng
input	Nhập liệu	Ô tìm kiếm (mở rộng)
submit	Gửi form	Đăng nhập (mở rộng)
load	Trang tải xong	Khởi tạo dữ liệu
DOMContentLoaded	DOM tải xong	Khởi tạo sớm hơn load

2.4.8 LocalStorage và SessionStorage

LocalStorage và SessionStorage là hai cơ chế lưu trữ dữ liệu phía trình duyệt thuộc Web Storage API. Hai cơ chế này cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa - giá trị mà không cần gửi dữ liệu lên máy chủ. So với Cookies, Web Storage cung cấp dung lượng lưu trữ lớn hơn và phù hợp với các ứng dụng web hiện đại.

So sánh LocalStorage vs SessionStorage vs Cookies:

Bảng 2.11 So sánh LocalStorage vs SessionStorage vs Cookies

Đặc điểm	LocalStorage	SessionStorage	Cookies
Dung lượng	Khoảng 5-10MB	Khoảng 5-10MB	Khoảng 4 KB
Thời gian sống	Cho đến khi bị xóa	Cho đến khi bị xóa	Theo thời gian được cấu hình
Gửi lên server	Không	Không	Có

Phạm vi truy cập	Cùng miền	Cùng miền và cùng phiên làm việc	Cùng miền
Mục đích sử dụng	lưu dữ liệu dài hạn	Lưu dữ liệu tạm thời	Xác thực và quản lý phiên

Trong đồ án, LocalStorage được sử dụng để lưu trữ thông tin giỏ hàng nhằm duy trì dữ liệu khi người dùng tải lại trang hoặc truy cập lại hệ thống.

Các phương thức của Storage:

Bảng 2.12. Các phương thức của đối tượng Storage

Phương thức	Mô tả
setItem(key, value)	Lưu dữ liệu theo cặp khóa – giá trị
getItem(key)	Lấy dữ liệu dựa trên khóa
removeItem(key)	Xóa dữ liệu tương ứng với khóa
clear()	Xóa toàn bộ dữ liệu đã lưu

Ví dụ:

```
localStorage.setItem("cart", JSON.stringify(cart));
const cartData = JSON.parse(
    localStorage.getItem("cart") );
```

Do LocalStorage và SessionStorage chỉ hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dưới dạng chuỗi, các đối tượng hoặc mảng cần được chuyển đổi sang định dạng JSON bằng phương thức JSON.stringify() trước khi lưu. Khi cần sử dụng lại dữ liệu, phương thức JSON.parse() được sử dụng để chuyển đổi chuỗi JSON thành đối tượng hoặc mảng tương ứng.

Trong đồ án, LocalStorage được sử dụng để lưu trữ thông tin giỏ hàng, giúp dữ liệu vẫn được giữ lại khi người dùng tải lại trang hoặc truy cập lại hệ thống.

2.5 Bootstrap Framework

2.5.1 Giới thiệu Bootstrap

Bootstrap là một framework front-end mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong phát triển giao diện web. Framework này cung cấp sẵn hệ thống lưới, các thành phần giao diện và các lớp tiện ích giúp quá trình thiết kế website trở nên nhanh chóng và nhất quán hơn.

Bootstrap được xây dựng dựa trên HTML, CSS và JavaScript, đồng thời hỗ trợ thiết kế Responsive Web Design, cho phép giao diện hiển thị phù hợp trên nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động.

Các phiên bản Bootstrap:

Bảng 2.13. Các phiên bản của Bootstrap

Phiên bản	Năm	Thay đổi chính
Bootstrap 2	2012	Responsive grid
Bootstrap 3	2013	Mobile-first, Flat design
Bootstrap 4	2018	Flexbox, ES6, có thể tùy biến
Bootstrap 5	2021	Bỏ jQuery, thêm icon, CSS Grid, RTL support
Phiên bản	Năm	Thay đổi chính

Trong đồ án này, Bootstrap được sử dụng để xây dựng bố cục giao diện, thiết kế các thành phần như thanh điều hướng, biểu mẫu, nút bấm và hỗ trợ khả năng tương thích trên nhiều kích thước màn hình.

2.5.2 Tích hợp Bootstrap

Bootstrap có thể được tích hợp vào dự án bằng nhiều phương pháp khác nhau. Phổ biến nhất là sử dụng mạng phân phối nội dung hoặc tải bộ thư viện về máy để sử dụng cục bộ.

Ví dụ liên kết Bootstrap vào trang HTML:

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

2.5.3 Bootstrap Grid System

Grid System là một trong những thành phần quan trọng nhất của Bootstrap. Hệ thống này được xây dựng dựa trên 12 cột, cho phép chia bố cục trang web thành nhiều khu vực khác nhau một cách linh hoạt. Nhờ đó, giao diện có thể tự động điều chỉnh phù hợp với kích thước màn hình của thiết bị.

Bảng 2.14. Các lớp Grid trong Bootstrap

Lớp	Breakpoint	Thiết bị áp dụng
col-	< 576px	Điện thoại
col-sm-	≥576px	Điện thoại ngang
col-md-	≥768px	Máy tính bảng
col-lg-	≥992px	Máy tính xách tay

Ví dụ:

```
<div class="row">
  <div class="col-md-6">Cột 1</div>
    <div class="col-md-6">Cột 2</div>
</div>
```

Trong đồ án, Bootstrap Grid được sử dụng cho một số bố cục nhỏ như khu vực hiển thị thông tin trong Modal và Form nhập liệu. Đối với danh sách sản phẩm, hệ thống sử dụng CSS Grid nhằm tăng khả năng tùy biến và tối ưu giao diện.

2.5.4 Bootstrap Modal Component

Modal là thành phần giao diện cho phép hiển thị nội dung dưới dạng cửa sổ nổi phía trên trang web hiện tại. Thành phần này thường được sử dụng để hiển thị thông tin chi tiết, biểu mẫu hoặc thông báo mà không cần chuyển sang trang mới.

Bảng 2.15. Các kích thước Modal trong Bootstrap

Lớp	Kích thước
modal-sm	Nhỏ

modal-dialog	Mặc định
modal-lg	Lớn
modal-xl	Rất lớn
modal-fullscreen	Toàn màn hình

Trong đồ án, thành phần Modal được sử dụng để hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm. Kích thước modal-lg được lựa chọn nhằm đảm bảo đủ không gian cho hình ảnh, mô tả và các thông tin liên quan đến sản phẩm.

2.5.5 Bootstrap Utility Classes

Bootstrap cung cấp nhiều lớp tiện ích (Utility Classes) giúp định dạng giao diện nhanh chóng mà không cần viết thêm CSS. Các lớp này hỗ trợ căn chỉnh khoảng cách, màu sắc, bố cục và hiển thị phần tử, góp phần giảm đáng kể khối lượng mã CSS trong dự án.

Bảng 2.16. Một số nhóm Utility Classes phổ biến trong Bootstrap

Nhóm	Ví dụ	Chức năng
Spacing	m-3, p-2, mt-4	Thiết lập khoảng cách
Text	text-center, text-info, text-uppercase	Căn chỉnh và định dạng văn bản
Color	bg-primary, bg-light, text-white	Thiết lập màu nền và màu chữ
Display	d-none, d-block, d-flex	Điều khiển hiển thị phần tử
Flex	justify-content-between, align-items-center	Căn chỉnh bố cục Flexbox
Border	border, rounded,	Tạo viền và bo góc
Button	btn-primary, btn-danger	Định dạng nút bấm

Trong đồ án, các Utility Classes được sử dụng kết hợp với CSS tùy chỉnh nhằm tăng tốc độ phát triển giao diện và đảm bảo tính nhất quán giữa các thành phần của hệ thống.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả vấn đề

Hiện nay, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng phát triển, trong đó các sản phẩm cà phê cũng được nhiều khách hàng tìm kiếm và lựa chọn thông qua các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, việc giới thiệu sản phẩm trên các kênh bán hàng truyền thống còn gặp nhiều hạn chế trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm và quản lý quá trình lựa chọn sản phẩm của khách hàng.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài xây dựng website bán cà phê trực tuyến nhằm cung cấp một môi trường mua sắm thuận tiện, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin và lựa chọn các sản phẩm cà phê phù hợp. Hệ thống được thiết kế với giao diện trực quan, hỗ trợ hiển thị sản phẩm, phân loại theo danh mục, xem thông tin chi tiết, quản lý giỏ hàng và lưu trữ dữ liệu người dùng trên trình duyệt. Bên cạnh đó, website được xây dựng theo hướng Responsive Design nhằm đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trên nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

3.2.1.1 *Hiển thị danh sách sản phẩm*

Bảng 3.1. Hiển thị danh sách sản phẩm

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	01
Tên chức năng	Hiển thị danh sách sản phẩm
Mô tả	Hệ thống hiển thị tất cả sản phẩm cà phê dạng grid, mỗi sản phẩm có ảnh, tên, giá, nút xem chi tiết
Input	Không có
Output	Danh sách sản phẩm được hiển thị trên giao diện
Xử lý	Hệ thống đọc dữ liệu sản phẩm và hiển thị các thông tin cơ bản như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và nút xem chi tiết.

Luồng chính	1. Người dùng truy cập website. 2. Hệ thống tải dữ liệu sản phẩm. 3. Hiển thị danh sách sản phẩm trên giao diện.
Luồng phụ	Không có

3.2.1.2 Lọc sản phẩm theo danh mục

Bảng 3.2. Lọc sản phẩm theo danh mục

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	02
Tên chức năng	Lọc sản phẩm theo danh mục
Mô tả	Cho phép người dùng xem các sản phẩm thuộc danh mục mong muốn.
Input	Danh mục sản phẩm được lựa chọn
Output	Danh sách sản phẩm sau khi được lọc
Xử lý	Hệ thống kiểm tra danh mục được chọn và chỉ hiển thị các sản phẩm thuộc danh mục đó.
Luồng chính	1. Người dùng chọn một danh mục sản phẩm. 2. Hệ thống thực hiện lọc dữ liệu. 3. Hiển thị kết quả tương ứng trên giao diện.
Luồng phụ	Nếu người dùng chọn danh mục "Tất cả", hệ thống hiển thị toàn bộ sản phẩm.

3.2.1.3 Xem chi tiết sản phẩm

Bảng 3.3. Xem chi tiết sản phẩm

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	03
Tên chức năng	Xem chi tiết sản phẩm
Mô tả	Cho phép người dùng xem đầy đủ thông tin của sản phẩm được lựa chọn.
Input	Sản phẩm được người dùng chọn
Output	Thông tin chi tiết của sản phẩm được hiển thị trên giao diện

Xử lý	Hệ thống truy xuất thông tin sản phẩm tương ứng và hiển thị các nội dung như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, mô tả và số lượng lựa chọn.
Luồng chính	1. Người dùng chọn chức năng xem chi tiết sản phẩm. 2. Hệ thống xác định sản phẩm được chọn. 3. Hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm trên giao diện.
Luồng phụ	Nếu sản phẩm không tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống không hiển thị thông tin và thông báo lỗi phù hợp.

3.2.1.4 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bảng 3.4. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	04
Tên chức năng	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Mô tả	Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng mong muốn.
Input	Sản phẩm và số lượng được người dùng lựa chọn
Output	Giỏ hàng được cập nhật và hiển thị số lượng sản phẩm hiện có
Xử lý	Hệ thống kiểm tra sản phẩm được chọn, cập nhật dữ liệu giỏ hàng và lưu lại thông tin để sử dụng trong các lần truy cập tiếp theo.
Luồng chính	1. Người dùng chọn số lượng sản phẩm. 2. Người dùng nhấn nút thêm vào giỏ hàng. 3. Hệ thống cập nhật dữ liệu giỏ hàng. 4. Hiển thị thông báo thêm thành công và cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
Luồng phụ	Nếu sản phẩm đã tồn tại trong giỏ hàng, hệ thống cập nhật số lượng thay vì tạo mới sản phẩm trong giỏ hàng.

3.2.1.5 Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Bảng 3.5. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Mã số	05
Tên chức năng	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Mô tả	Cho phép người dùng xóa sản phẩm đã chọn khỏi giỏ hàng.
Input	Sản phẩm cần xóa khỏi giỏ hàng
Output	Giỏ hàng được cập nhật sau khi xóa sản phẩm
Xử lý	Hệ thống xác định sản phẩm được chọn và thực hiện cập nhật lại dữ liệu giỏ hàng.
Luồng chính	1. Người dùng chọn chức năng xóa sản phẩm. 2. Hệ thống xác định sản phẩm cần xóa. 3. Cập nhật dữ liệu giỏ hàng. 4. Cập nhật giao diện và hiển thị thông báo thành công.
Luồng phụ	Nếu sản phẩm không tồn tại trong giỏ hàng, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.

3.2.1.6 Xem số lượng giỏ hàng

Bảng 3.6. Xem số lượng giỏ hàng

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	06
Tên chức năng	Xem số lượng giỏ hàng
Mô tả	Hệ thống hiển thị tổng số lượng sản phẩm hiện có trong giỏ hàng.
Input	Không có
Output	Tổng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng được hiển thị trên giao diện
Xử lý	Hệ thống tính toán tổng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng và cập nhật lên giao diện người dùng.
Luồng chính	1. Dữ liệu giỏ hàng được cập nhật. 2. Hệ thống tính tổng số lượng sản phẩm. 3. Hiển thị kết quả trên giao diện.
Luồng phụ	Nếu giỏ hàng không có sản phẩm, hệ thống hiển thị giá trị bằng 0.

3.2.1.7 Lưu trữ giỏ hàng

Bảng 3.7. Lưu trữ giỏ hàng

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	07
Tên chức năng	Lưu trữ giỏ hàng
Mô tả	Hệ thống tự động lưu dữ liệu giỏ hàng và khôi phục khi người dùng truy cập lại website.
Input	Dữ liệu giỏ hàng
Output	Dữ liệu giỏ hàng được lưu trữ và khôi phục thành công
Xử lý	Hệ thống ghi nhận các thay đổi của giỏ hàng và lưu dữ liệu trên trình duyệt để sử dụng trong các lần truy cập tiếp theo.
Luồng chính	1. Người dùng thực hiện thay đổi giỏ hàng. 2. Hệ thống cập nhật dữ liệu giỏ hàng. 3. Dữ liệu được lưu trữ trên trình duyệt. 4. Khi người dùng truy cập lại website, hệ thống khôi phục dữ liệu đã lưu.
Output	Nếu không tồn tại dữ liệu đã lưu, hệ thống khởi tạo giỏ hàng rỗng.

3.2.1.8 Hiện thị thông tin liên hệ

Bảng 3.8. Hiện thị thông tin liên hệ

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	08
Tên chức năng	Hiện thị thông tin liên hệ
Mô tả	Cho phép người dùng xem các thông tin liên hệ của cửa hàng.
Input	Yêu cầu xem thông tin liên hệ từ người dùng
Output	Thông tin liên hệ được hiển thị trên giao diện
Xử lý	Hệ thống hiển thị hoặc ẩn khu vực chứa thông tin liên hệ theo thao tác của người dùng.
Luồng chính	1. Người dùng chọn chức năng liên hệ. 2. Hệ thống hiển thị thông tin liên hệ của cửa hàng.

	3. Người dùng có thể tiếp tục ẩn hoặc xem lại thông tin khi cần.
Luồng phụ	Nếu thông tin liên hệ không khả dụng, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.2.1 Hiệu năng

Bảng 3.9. Yêu cầu về hiệu năng

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	01
Mô tả	Hệ thống phải đảm bảo khả năng phản hồi nhanh và hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng.
Tiêu chí	Trang web được tải trong thời gian ngắn, các thao tác xem sản phẩm, lọc sản phẩm và hiển thị thông tin chi tiết phải được thực hiện mượt mà.
Kết quả mong đợi	Người dùng có thể thao tác trên website mà không gặp hiện tượng giật, lag hoặc chậm phản hồi.

3.2.2.2 Khả năng đáp ứng

Bảng 3.10. Yêu cầu về khả năng đáp ứng

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	02
Mô tả	Giao diện website phải thích ứng với nhiều kích thước màn hình và thiết bị khác nhau
Tiêu chí	Nội dung được hiển thị đầy đủ, bố cục không bị vỡ và các chức năng hoạt động bình thường trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh.
Kết quả mong đợi	Người dùng có trải nghiệm nhất quán trên các thiết bị khác nhau.

3.2.2.3 Tính tương thích

Bảng 3.11. yêu cầu về tính tương thích

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	03
Mô tả	Website phải hoạt động ổn định trên các trình duyệt web phổ biến hiện nay
Tiêu chí	Giao diện hiển thị chính xác và các chức năng hoạt động bình thường trên các trình duyệt hỗ trợ tiêu chuẩn web hiện đại.
Kết quả mong đợi	Người dùng có thể truy cập và sử dụng website mà không gặp lỗi hiển thị hoặc lỗi chức năng.

3.2.2.4 Khả năng bảo trì

Bảng 3.12. Yêu cầu về khả năng bảo trì

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	04
Mô tả	Hệ thống cần được tổ chức và xây dựng theo cấu trúc rõ ràng để thuận tiện cho việc chỉnh sửa và nâng cấp.
Tiêu chí	Mã nguồn được phân chia hợp lý theo từng thành phần chức năng, dễ đọc và dễ quản lý.
Kết quả mong đợi	Việc sửa lỗi, bảo trì và phát triển thêm chức năng mới được thực hiện thuận lợi.

3.2.2.5 Tính dễ sử dụng

Bảng 3.13. Yêu cầu về tính dễ sử dụng

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	05
Mô tả	Giao diện website phải trực quan, thân thiện và dễ thao tác đối với người dùng.
Tiêu chí	Các chức năng được bố trí hợp lý, dễ nhận biết và dễ sử dụng.
Phương pháp đo	Người dùng có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng các chức năng của hệ thống mà không cần hướng dẫn chi tiết.

3.2.2.6 Bảo mật cơ bản

Bảng 3.14. Yêu cầu về bảo mật cơ bản

Thuộc tính	Mô tả
Mã số	06
Mô tả	Hệ thống cần đảm bảo an toàn cho dữ liệu và hạn chế các rủi ro bảo mật phổ biến trong quá trình sử dụng.
Tiêu chí	Dữ liệu được xử lý hợp lệ, hạn chế các hành vi truy cập hoặc thao tác không mong muốn trên hệ thống.
Phương pháp đo	Website hoạt động ổn định, giảm thiểu nguy cơ phát sinh các lỗi hoặc lỗ hổng bảo mật cơ bản.

3.3 Thiết kế dữ liệu

3.3.1 Cấu trúc lưu trữ

Hệ thống sử dụng cấu trúc dữ liệu dạng mảng các đối tượng) để lưu trữ và quản lý thông tin sản phẩm cũng như dữ liệu giỏ hàng. Trong đó, dữ liệu sản phẩm được khai báo cố định trong chương trình, còn dữ liệu giỏ hàng được cập nhật động dựa trên các thao tác của người dùng và được lưu trữ trên trình duyệt.

Mỗi sản phẩm được biểu diễn dưới dạng một đối tượng với các thuộc tính như mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục, giá bán, hình ảnh và mô tả. Cấu trúc này giúp việc truy xuất, hiển thị và xử lý dữ liệu trở nên thuận tiện hơn.

Ví dụ lưu trữ dữ liệu sản phẩm:

```
const productList = [ {  
    id: 1,  
    name: "Arabica Cầu Đất",  
    category: "arabica",  
    price: "200000",  
    image: "../asset/image/arabica.jpg",  
    productLink: "https://...",  
    description: "Arabica Cầu Đất - Hạt cà phê danh  
tiếng..." } ]
```

3.3.2 Đặc tả chi tiết

a) Đối tượng Product

Đối tượng Product được sử dụng để lưu trữ thông tin của từng sản phẩm cà phê trong hệ thống. Mỗi sản phẩm có một mã định danh duy nhất cùng các thuộc tính mô tả phục vụ cho việc hiển thị và quản lý dữ liệu.

Bảng 3.15. Đặc tả chi tiết đối tượng Product

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Number	Mã định danh sản phẩm
2	name	String	Tên sản phẩm
3	category	String	Danh mục sản phẩm
4	price	Number	Giá bán sản phẩm
5	image	String	Đường dẫn hình ảnh sản phẩm
6	productlink	String	Liên kết tham khảo sản phẩm
	description	String	Mô tả chi tiết sản phẩm

b) Danh mục sản phẩm

Để hỗ trợ chức năng lọc sản phẩm, hệ thống phân chia các sản phẩm thành nhiều danh mục khác nhau. Mỗi danh mục đại diện cho một nhóm sản phẩm có đặc điểm tương đồng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm mong muốn.

Bảng 3.16. Danh sách danh mục sản phẩm

STT	Mã danh mục	Tên hiển thị
1	all	Tất cả
2	arabica	Arabica
3	robusta	Robusta
4	caturra	Caturaa
5	bourbon	Bourbon
6	specialty	Specialty

7	catimor	Catimor
8	moka	Moka
9	Trungnguyen	Cà phê Trung Nguyên

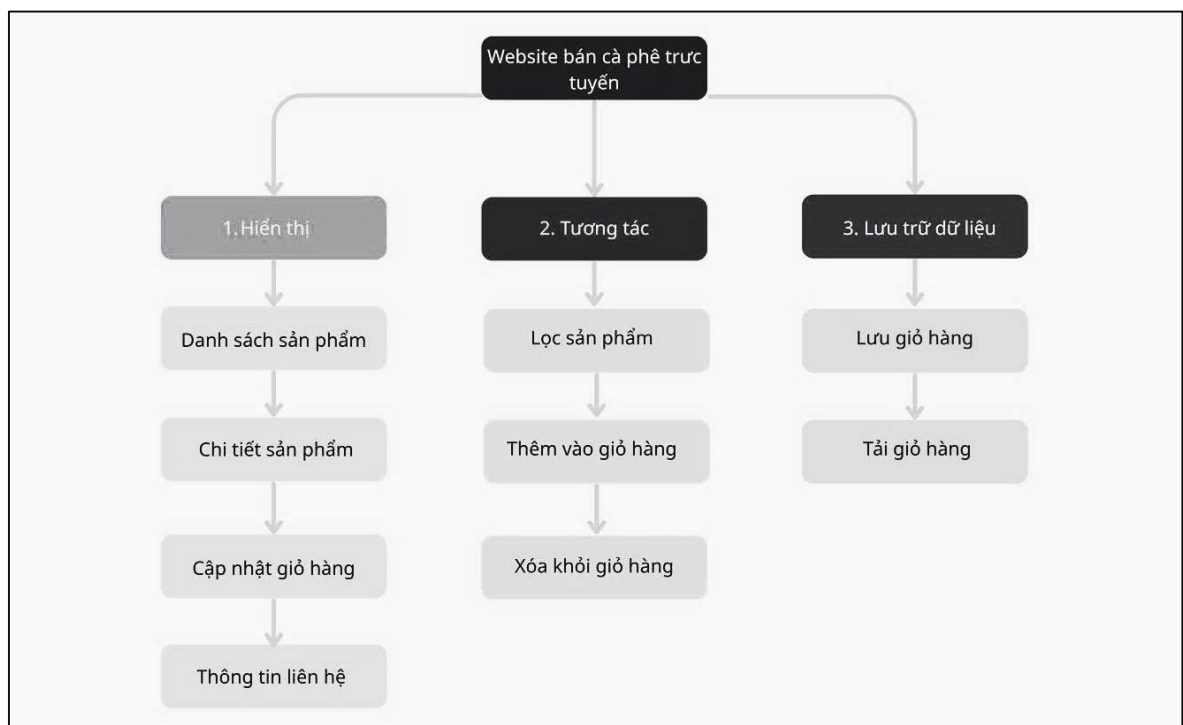
c) Đối tượng CartItem

Bảng 3.17. Đặc tả chi tiết đối tượng CartItem

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Number	Mã sản phẩm
2	name	String	Tên sản phẩm
3	rrice	Number	Giá sản phẩm
4	quantity	Number	Số lượng sản phẩm
5	image	String	Hình ảnh sản phẩm

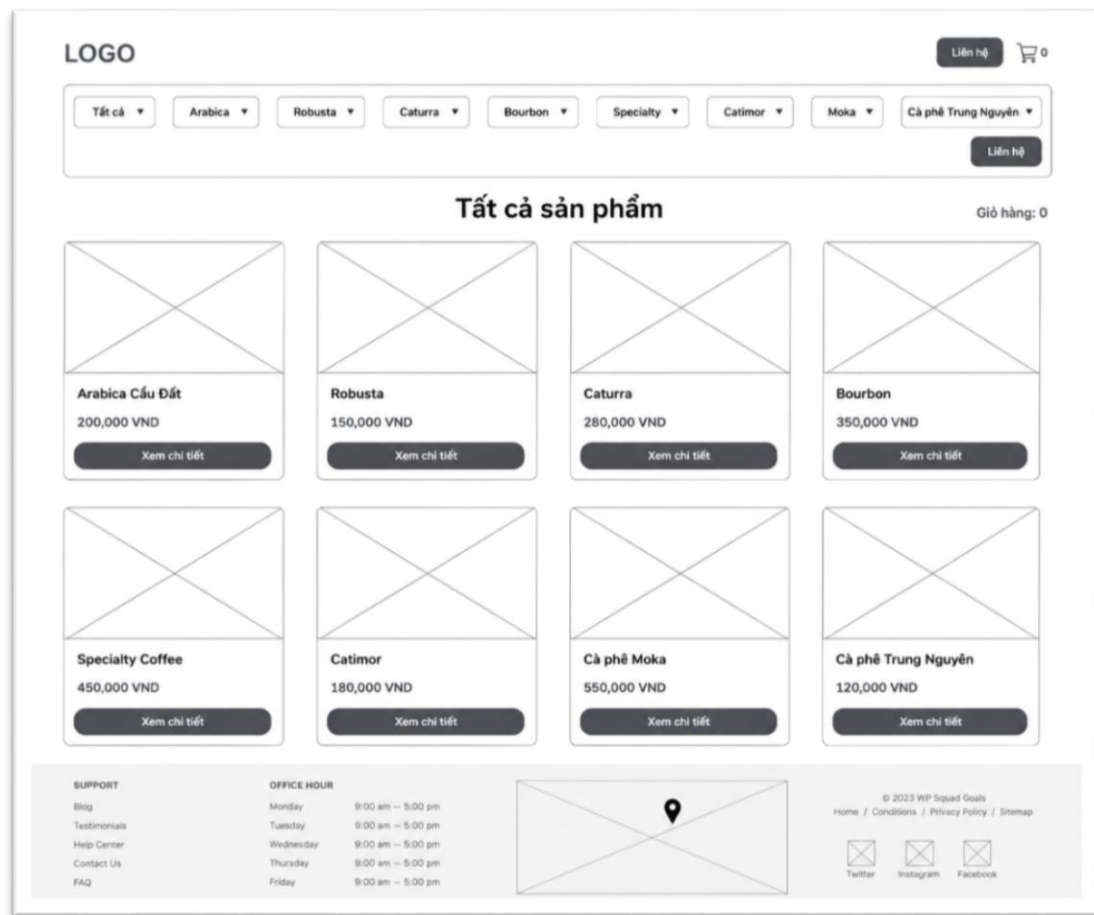
3.4 Thiết kế chức năng

3.4.1 Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 3.16 Sơ đồ phân rã chức năng

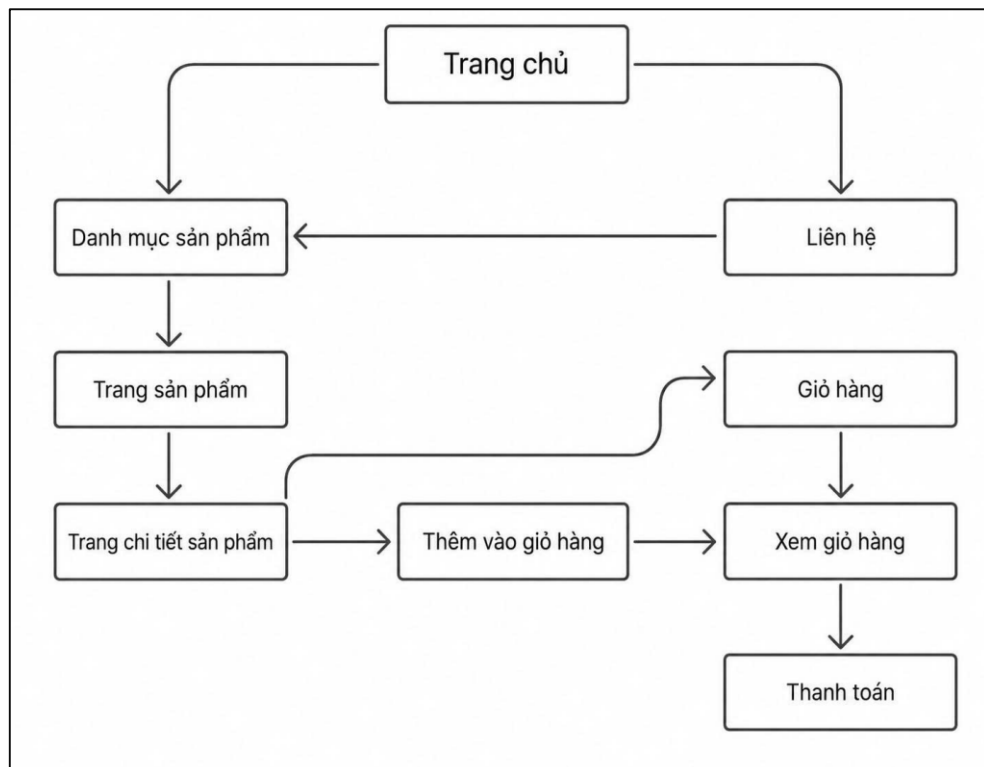
3.5 Thiết kế giao diện



Hình 3.17 Giao diện trang chủ

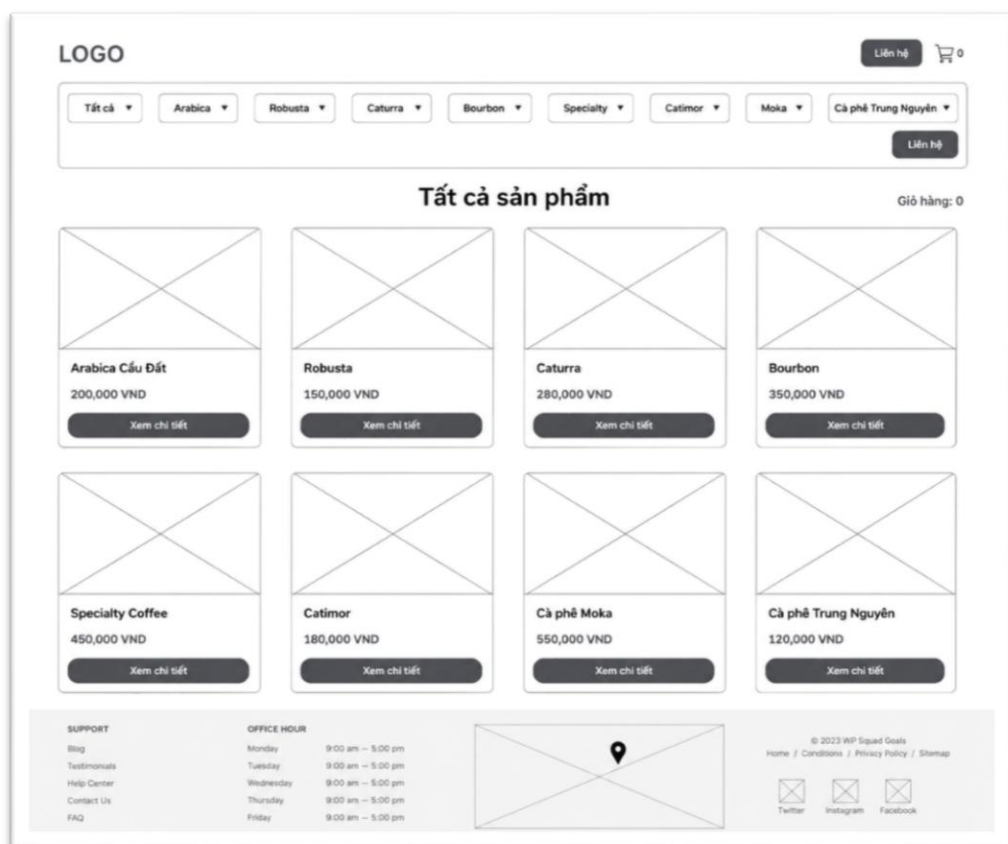
3.5.1 Sơ đồ website

Hệ thống website bán cà phê trực tuyến gồm các trang chính được bố trí trên thanh điều hướng bao gồm Trang chủ, Sản phẩm và Liên hệ. Bên cạnh đó, hệ thống còn có các trang chức năng như Giỏ hàng và Chi tiết sản phẩm, được truy cập thông qua các thao tác tương tác của người dùng trên website.



Hình 3.19 Sơ đồ luồng điều hướng giữa các trang của website

3.5.2 Giao diện trang chủ



Hình 3.20 Giao diện trang chủ

3.5.3 Giao diện trang web

Tên sản phẩm

Ảnh Background

Giá : VND

Danh mục

Mô tả chi tiết

Số lượng

x Chưa có trong giỏ hàng

Thêm vào giỏ hàng

Xóa khỏi giỏ hàng

Đóng

Hình 3.21 Giao diện trang web

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

4.1.1 Dữ liệu sản phẩm

Hệ thống được thử nghiệm với **8 sản phẩm cà phê** thuộc các danh mục khác nhau. Dữ liệu sản phẩm được lưu trong mảng productList và được hiển thị lên giao diện trang chủ.

Bảng 4.1. Dữ liệu sản phẩm thử nghiệm

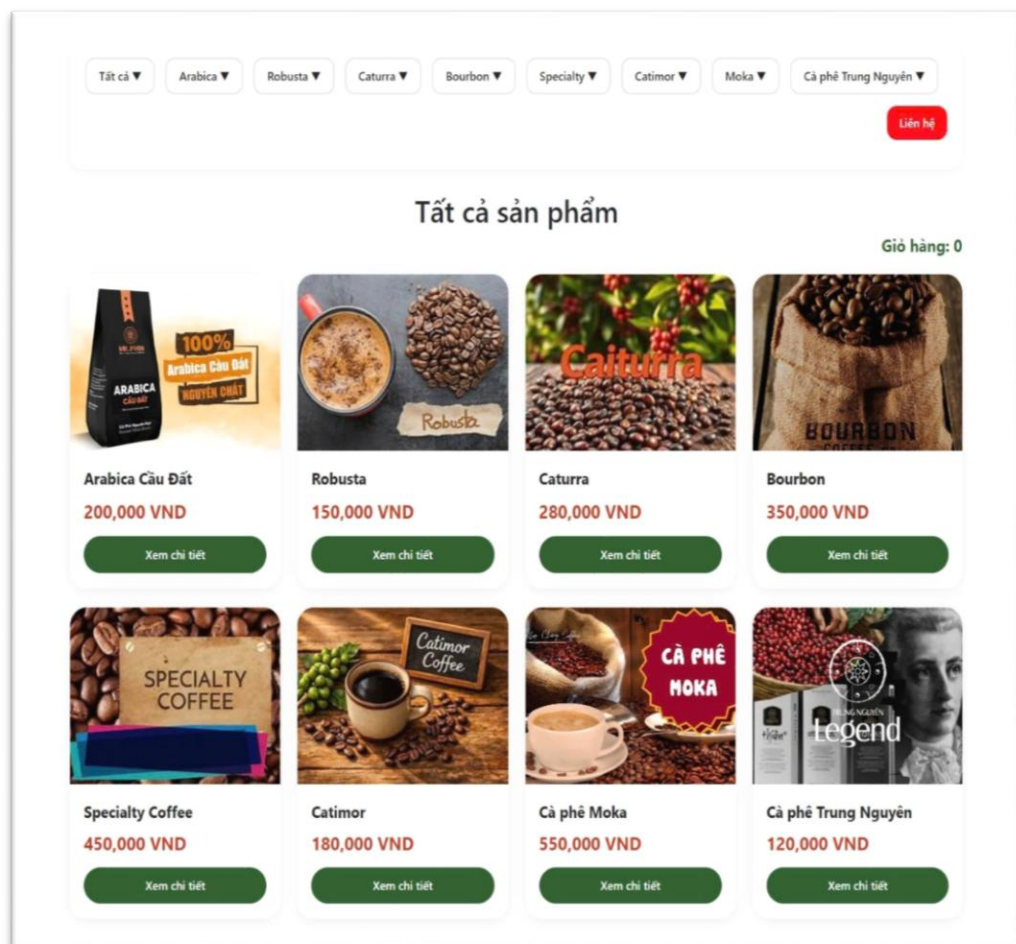
STT	ID	Tên sản phẩm	Danh mục	Giá(VNĐ)
1	1	Arabica	Arabica	200,000
2	2	Robusta	Robusta	150,000
3	3	Caturaa	Caturaa	280,000
4	4	Bourbon	Bourbon	350,000
5	5	Specialty	Specialty	450,000
6	6	Catimor	Catimor	180,000
7	7	Moka	Moka	550,000
8	8	Cà phê Trung Nguyên	Trung Nguyên	120,000

4.2 Kết quả thực nghiệm

4.2.1 Giao diện trang chủ

Mô tả:

Giao diện trang chủ của website bán cà phê trực tuyến được thiết kế với bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa (chủ đạo là tông màu nâu, kem, xanh lá cây – lấy cảm hứng từ màu sắc của cà phê).



Hình 4.1 Giao diện trang chủ

4.2.2 Giao diện trang web

Mô tả:

Khi người dùng nhấn vào nút "**Xem chi tiết**" của một sản phẩm bất kỳ trên trang chủ (ví dụ: sản phẩm Arabica Cầu Đất), hệ thống sẽ hiển thị một **Modal popup** (được xây dựng dựa trên thành phần Modal của Bootstrap 5 với kích thước modal - lg). Giao diện Modal được thiết kế với bố cục rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm và các tùy chọn thao tác với giỏ hàng.

Arabica Cầu Đất

×

Giá: 200,000 VND

Danh mục: Arabica

Mô tả chi tiết:

Arabica Cầu Đất – Hạt cà phê danh tiếng từ cao nguyên Lâm Đồng.

Đặc điểm: Hạt nhỏ, dẹt, đường cong chữ S đặc trưng. Hương thơm phức hợp với notes hoa nhài, cam chanh và vị chua thanh tao.

Hương vị: Chua nhẹ dịu dàng, hậu vị ngọt sâu, cảm giác trong trẻo, sạch sẽ trên vòm miệng.

Cách pha: Thích hợp pha máy espresso, pour-over, Aeropress. Nhiệt độ nước 90-93°C, tỷ lệ 1:15.

Xuất xứ: Cầu Đất, Đà Lạt – vùng đất có khí hậu mát mẻ, đất bazan màu mỡ.

Công dụng: Giảm căng thẳng, tăng cường tập trung, chống oxy hóa, tốt cho trí nhớ.

Số lượng:

Trạng thái:

✗ Chưa có trong giỏ

+

Thêm vào giỏ hàng

✗

Xóa khỏi giỏ hàng

Đóng

Hình 4.2 Giao diện trang web

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Trong suốt quá trình triển khai đề tài “Thiết kế Website bán cà phê trực tuyến”, sinh viên đã tiến hành nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ thực tiễn của hệ thống thương mại điện tử trong lĩnh vực kinh doanh cà phê, từ đó áp dụng các công nghệ và phương pháp thiết kế web hiện đại (HTML5, CSS3, JavaScript ES6, Bootstrap 5, LocalStorage) để xây dựng một hệ thống mẫu hoàn chỉnh.

Những kết quả đạt được cụ thể bao gồm:

Về sản phẩm: Xây dựng thành công website bán cà phê trực tuyến với đầy đủ các chức năng cơ bản bao gồm: hiển thị danh sách sản phẩm dạng grid, lọc sản phẩm theo 9 danh mục (Tất cả, Arabica, Robusta, Caturra, Bourbon, Specialty, Catimor, Moka, Trung Nguyên), xem chi tiết sản phẩm qua Modal popup, quản lý giỏ hàng (thêm, xóa, cập nhật số lượng), hiển thị thông tin liên hệ. Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu cốt lõi của một mô hình bán hàng trực tuyến hiện đại.

Về giao diện: Thiết kế giao diện website trực quan, thân thiện, thẩm mỹ, phù hợp với sản phẩm đặc thù là cà phê – sản phẩm mang đậm tính văn hóa và cảm xúc, cần sự âm áp, tinh tế trong trải nghiệm người dùng. Giao diện sử dụng HTML5, CSS3 với các kỹ thuật Flexbox và Grid cùng với các hiệu ứng tương tác từ JavaScript như hover, animation và transition. Màu sắc chủ đạo là tông nâu, kem, xanh lá cây – lấy cảm hứng từ màu sắc của hạt cà phê và thiên nhiên.

Về chức năng: Hoàn thiện và vận hành các nghiệp vụ quan trọng như: hiển thị danh mục sản phẩm, lọc sản phẩm theo danh mục, xem chi tiết sản phẩm với đầy đủ thông tin (giá, đặc điểm, hương vị, cách pha, xuất xứ, công dụng), thêm sản phẩm vào giỏ hàng có chọn số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, hiển thị tổng số lượng giỏ hàng theo thời gian thực, và lưu trữ giỏ hàng bằng LocalStorage.

Về dữ liệu: Dữ liệu sản phẩm với 8 sản phẩm cà phê được tổ chức dưới dạng mảng các đối tượng trong JavaScript, với cấu trúc rõ ràng bao gồm các trường id, name, category, price, image và description. Dữ liệu giỏ hàng được lưu trữ phía client bằng LocalStorage, đảm bảo không bị mất khi người dùng tải lại trang hoặc đóng trình duyệt.

Về quy trình mua hàng: Mô phỏng được quy trình mua hàng cơ bản: người dùng xem sản phẩm, lọc theo danh mục, xem chi tiết, chọn số lượng, thêm vào giỏ hàng, kiểm tra giỏ hàng, xóa hoặc thêm tiếp. Quy trình này đảm bảo tính logic, minh bạch và có thể triển khai thực tế sau khi tích hợp các thành phần hỗ trợ khác như thanh toán và vận chuyển.

Về mặt kỹ thuật: Ứng dụng thành công các công nghệ front-end hiện đại: HTML5 semantic, CSS Grid cho grid sản phẩm, CSS Flexbox cho bố cục linh hoạt, JavaScript ES6 với arrow functions, array methods, DOM manipulation và events, Bootstrap 5 với Modal component, và Web Storage API với LocalStorage. Mã nguồn được tổ chức rõ ràng, phân tách HTML, CSS, JavaScript thành các file riêng biệt, có comment giải thích các hàm quan trọng.

5.2 Ưu điểm và hạn chế

5.2.1 Ưu điểm

Thứ nhất, hệ thống được xây dựng với cấu trúc mã nguồn rõ ràng, phân tách HTML, CSS, JavaScript thành các file riêng biệt, đảm bảo tính chuyên nghiệp, dễ quản lý và mở rộng.

Thứ hai, giao diện mang tính thẩm mỹ cao, sử dụng màu sắc và bố cục phù hợp với mặt hàng cà phê với tông màu nâu, kem và xanh lá. Thiết kế ấm cúng, gần gũi, phù hợp với văn hóa thưởng thức cà phê của người Việt.

Thứ ba, website vận hành ổn định trong quá trình thử nghiệm trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Edge và Safari. Các luồng chức năng hoạt động đúng yêu cầu, không phát sinh lỗi.

Thứ tư, chức năng quản lý giỏ hàng với các thao tác thêm, xóa, cập nhật số lượng và lưu trữ bằng LocalStorage được tổ chức có hệ thống, dễ thao tác, cập nhật theo thời gian thực.

5.2.2 Hạn chế

Thứ nhất, hệ thống mới chỉ dừng lại ở front-end, chưa có cơ sở dữ liệu để lưu trữ sản phẩm, người dùng và đơn hàng một cách bền vững. Dữ liệu sản phẩm hiện tại là dữ liệu tĩnh với chỉ 8 sản phẩm.

Thứ hai, hệ thống chưa tích hợp thanh toán trực tuyến thực tế như VNPay, MoMo hay ZaloPay, các bước thanh toán mới chỉ dừng ở mức mô phỏng quy trình đặt hàng.

Thứ ba, chưa có chức năng đăng ký, đăng nhập và phân quyền người dùng. Mọi khách truy cập đều có thể sử dụng giỏ hàng như nhau, không phân biệt được khách hàng cụ thể.

5.3 Hướng phát triển

Về tích hợp thanh toán và vận chuyển: Cần tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến như VNPay, MoMo, ZaloPay hoặc PayPal để người dùng hoàn tất giao dịch một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Đồng thời tích hợp hệ thống giao vận tự động như Giao Hàng Nhanh, Viettel Post hoặc Giao Hàng Tiết Kiệm để xử lý đơn hàng và giao hàng chuyên nghiệp. Ngoài ra, cần sử dụng giao thức HTTPS kết hợp chứng chỉ SSL để bảo mật kết nối và mã hóa dữ liệu truyền tải.

Về phát triển chức năng nâng cao cho người dùng: Cần bổ sung chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên, theo giá, theo danh mục kèm gợi ý tìm kiếm để giúp khách hàng nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn. Thêm chức năng đánh giá và bình luận cho phép khách hàng đánh giá sao và viết nhận xét về sản phẩm sau khi mua, tạo niềm tin cho khách hàng mới. Phát triển chức năng yêu thích để lưu danh sách sản phẩm yêu thích, có thể thêm vào giỏ sau, giúp giữ chân khách hàng và tăng tỷ lệ quay lại. Xây dựng chức năng gợi ý sản phẩm hiển thị sản phẩm liên quan cùng danh mục hoặc cùng vùng miền dựa trên lịch sử xem và mua, nhằm tăng doanh thu bán chéo. Bổ sung lịch sử đơn hàng để khách hàng xem lịch sử mua hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng từ đã xác nhận, đang giao đến đã nhận. Thêm chức năng mã giảm giá và khuyến mãi để tạo và áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng, tổ chức chương trình ưu đãi theo các dịp lễ nhằm kích thích mua sắm và tăng doanh thu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Learn web development | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development
- [2] “HTML: HyperText Markup Language | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- [3] “HTML: Creating the content - Learn web development | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Creating_the_content
- [4] “CSS Tutorial.” Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/css/>
- [5] “CSS: Cascading Style Sheets | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- [6] “CSS Box Model.” Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp
- [7] “CSS flexible box layout - CSS | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Flexible_box_layout
- [8] “CSS grid layout - CSS | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout
- [9] “CSS Transitions.” Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/css/css3_transitions.asp
- [10] “Responsive Web Design Media Queries.” Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/CSS/CSS_RWD_MEDIAQUERIES.ASP
- [11] “JavaScript | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- [12] “JavaScript Function Study Path.” Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/js/js_functions.asp